BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH HỌC PHẦN NỘI BỘ

Giáo trình Xử lý ảnh số: Lọc không gian, Biên Canny & Phân ngưỡng Otsu

Học phần: Xử lý ảnh (0101071809) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn Hòa | **Phòng học:** B1-202 / B1-201 | **Học kỳ:** HK2 2025-2026

Tóm tắt học liệu: Trình bày công thức toán học đầy đủ của tích chập 2D, bộ lọc trung vị khử nhiễu xung, 4 bước thuật toán Canny và cực đại phương sai liên lớp Otsu.

CHƯƠNG 1. LỌC KHÔNG GIAN VÀ KHỬ NHIỄU (SPATIAL FILTERING)

1.1. Tích chập rời rạc hai chiều (2D Discrete Convolution)

Cho ảnh đầu vào I(x, y) và nhân lọc (kernel) K kích thước (2a+1) × (2b+1), giá trị điểm ảnh đầu ra G(x, y) = ∑_{s=-a..a} ∑_{t=-b..b} K(s, t) · I(x - s, y - t).

- Lọc Gaussian: G_σ(u, v) = (1 / (2πσ²)) · exp(-(u² + v²) / (2σ²)) giúp làm mượt nhiễu Gauss đồng thời hạn chế hiện tượng rung viền (ringing) trên miền tần số.

- Lọc trung vị (Median Filter): Thay điểm ảnh tâm bằng trung vị của lân cận sắp thứ tự; cực kỳ hiệu quả với nhiễu muối tiêu (salt-and-pepper) mà vẫn giữ sắc cạnh biên.

- Chỉ số chất lượng ảnh khôi phục: MSE = (1 / MN) ∑ [I(i,j) - K(i,j)]² và PSNR = 10 · log10(255² / MSE) (đơn vị dB; thông thường PSNR >= 30 dB đạt chất lượng tốt).

CHƯƠNG 2. THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN BIÊN CANNY (4 GIAI ĐOẠN CHUẨN)

Bước 1 - Khử nhiễu bằng bộ lọc Gaussian 5×5 để tránh đạo hàm nhạy cảm với nhiễu tần số cao.

Bước 2 - Tính biên độ và hướng Gradient bằng mặt nạ Sobel Gx, Gy:

G = sqrt(Gx² + Gy²), góc hướng biên θ = atan2(Gy, Gx) được lượng tử hóa về 4 hướng chuẩn: 0°, 45°, 90°, 135°.

Bước 3 - Triệt tiêu cực đại cục bộ (Non-Maximum Suppression - NMS): Tại mỗi điểm ảnh, so sánh G(x, y) với 2 điểm lân cận dọc theo phương pháp tuyến θ; nếu không đạt cực đại cục bộ thì gán bằng 0 để làm mảnh biên về bề dày 1 pixel.

Bước 4 - Phân ngưỡng trễ kép (Hysteresis Thresholding) với T_low và T_high (thường chọn tỷ lệ T_high / T_low ≈ 2:1 đến 3:1):

- G >= T_high: Biên mạnh (chắc chắn giữ lại).

- G < T_low: Loại bỏ hoàn toàn.

- T_low <= G < T_high: Biên yếu - chỉ giữ lại nếu liên thông 8 láng giềng với ít nhất một điểm biên mạnh.

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN PHÂN NGƯỠNG TỰ ĐỘNG OTSU

Giả sử lược đồ xám chuẩn hóa $p_i = n_i / N$ với mức xám $i \in [0, L-1]$. Khi chọn ngưỡng k chia ảnh thành nền C0 [0..k] và vật thể C1 [k+1..L-1]:

- Xác suất tích lũy lớp nền: $\omega0(k) = \sum_{i=0..k} p_i$; lớp vật thể: $\omega1(k) = 1 - \omega0(k)$.
- Kỳ vọng tích lũy: $\mu(k) = \sum_{i=0..k} i \cdot p_i$; kỳ vọng toàn ảnh: $\mu_T = \sum_{i=0..L-1} i \cdot p_i$.
- Phương sai giữa hai lớp (Between-class variance): $\sigma_B^2(k) = [\mu_T \cdot \omega0(k) - \mu(k)]^2 / [\omega0(k) \cdot (1 - \omega0(k))]$.

Ngưỡng tối ưu k* là giá trị cực đại hóa $\sigma_B^2(k)$ với k chạy từ 0 đến 255 (độ phức tạp O(L) = 256 bước tính cực nhanh).